Onde sferiche

2/14/21 12:58 AM

Dalla condizione di Lorentz:

$$\nabla^2 \bar{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \bar{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \bar{J}$$

$$\nabla^2 V - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Se $\rho = 0$ $\quad J = 0$ (Spazio libero)

Per il potenziale

$$\nabla^2 V - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0$$

Cerco soluzioni a simmetria sferica

dipendenti solo da r cioè

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \varphi} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(rV) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(rV) - \frac{1}{c^2}\frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rV)}{\partial t^2} = 0$$

$$\Rightarrow rV = f\left(t - \frac{r}{c}\right) + g\left(t + \frac{r}{c}\right)$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{r} f\left(t - \frac{r}{c}\right) + \frac{1}{r} g\left(t + \frac{r}{c}\right)$$

NB fronte d'onda:

$$t - \frac{r}{c} = \text{cost}$$

$$\frac{r}{c} - t = -\text{cost}$$

$$r = ct - c \cdot \text{cost}$$

$$\underbrace{x^2 + y^2 + z^2 = (ct - c \cdot \text{cost})^2}_{\text{equazione della sfera}}$$

$\rightarrow$ T finito

$$\lim_{r \to +\infty} V = 0$$

Se $\exists\, Q$ contenuta in dT contracto in 0 STESSA SOLUZIONE